

ANOVA: Análise de Variância

Notas de Aula

Prof. Eduardo Bezerra

Conteúdo

1	Fundamentos da ANOVA	3
1.1	Motivação	3
1.2	Variáveis independente e dependente	3
1.3	Hipóteses	4
2	A Estatística F e a Distribuição F	5
2.1	Lógica da partição da variabilidade	5
2.2	A estatística F	6
2.2.1	Quadrado médio entre grupos	7
2.2.2	Quadrado médio dentro dos grupos	7
2.2.3	A estatística F	7
2.3	Exemplo resolvido: cálculo da estatística F	8
2.4	A distribuição F	11
3	Procedimento de Aplicação e Condições de Validade	12
3.1	Passos do teste ANOVA	12
3.2	Condições de aplicabilidade	12
3.3	Implementação em Python	14
4	Teste de Tukey (Post-hoc)	15
4.1	Motivação	15
4.2	Teste de Tukey HSD	16
4.2.1	Quando usar	16
4.2.2	Estatística de teste	16
4.2.3	Interpretação da tabela de resultados	17
4.2.4	Implementação em Python	18
5	Exemplos	18
5.1	Exemplo 1: Peso seco de plantas com diferentes tratamentos	18
5.2	Exemplo 2: Formigas em sanduíches com diferentes recheios	20
5.3	Exemplo 3: Teste de Tukey aplicado ao exemplo das formigas	21
5.4	Resumo das funções Python utilizadas	23
6	Resumo	23
7	Exercícios de Fixação	23

Objetivos

Ao final da leitura, você deve ser capaz de:

Fundamentos da ANOVA

- Explicar o propósito do teste ANOVA e distingui-lo dos t -testes para duas amostras.
- Identificar as variáveis independente e dependente em um problema adequado à ANOVA.
- Formular corretamente as hipóteses nula e alternativa para a ANOVA de uma via.
- Verificar as condições de aplicabilidade do teste ANOVA.

Estatística F e distribuição F ★

- Descrever a lógica da partição da variabilidade total em componentes inter-grupos e intra-grupos.
- Calcular os quadrados médios entre e dentro dos grupos e a estatística F .
- Identificar os parâmetros da distribuição F utilizados no teste ANOVA.
- Interpretar o p -valor obtido a partir da distribuição F e tomar a decisão de rejeitar ou não rejeitar H_0 .

Teste de Tukey (post-hoc) ★

- Explicar por que um teste post-hoc é necessário após uma ANOVA significativa.
- Aplicar o teste de Tukey HSD para identificar quais pares de grupos diferem entre si.
- Interpretar a tabela de resultados e os intervalos de confiança do teste de Tukey.

Verificação das condições de aplicabilidade

- Usar Levene, medidas de dispersão e gráficos para avaliar a homocedasticidade (igualdade de variâncias).
- Avaliar a normalidade com gráficos Q-Q e um teste auxiliar, reconhecendo os limites dessa avaliação.

Estas notas estão organizadas em sete seções. A Seção 1 apresenta a motivação e os fundamentos da ANOVA: quando usá-la, as hipóteses envolvidas e exemplos de perguntas de pesquisa. A Seção 2 descreve a estatística F e a distribuição F . A Seção 3 detalha o procedimento de aplicação e as condições de validade. A Seção 4 apresenta o teste de Tukey, usado como análise post-hoc quando a ANOVA indica diferença significativa. A Seção 5 reúne exemplos em Python, a Seção 6 sintetiza os conceitos e a Seção 7 propõe exercícios de fixação. Os objetivos marcados com ★ são os mais centrais.

1 Fundamentos da ANOVA

1.1 Motivação

Nas notas anteriores, estudamos os t -testes para comparar as médias de *dois* grupos. Em muitas situações práticas, porém, o pesquisador precisa comparar as médias de *três ou mais* grupos simultaneamente. Nesses casos, aplicar testes t bilaterais separadamente a todos os pares, sem ajuste de multiplicidade, compromete o controle do erro tipo I do conjunto de comparações.

Uma possibilidade seria aplicar múltiplos t -testes em pares. Contudo, realizar muitas comparações sem ajuste pode elevar a probabilidade de ao menos um erro tipo I acima do nível nominal α . Se os m testes fossem independentes e todas as hipóteses nulas fossem verdadeiras, essa probabilidade seria

$$1 - (1 - \alpha)^m.$$

Por exemplo, para $m = 3$ e $\alpha = 0,05$, teríamos $1 - (0,95)^3 \approx 14\%$. As comparações entre pares que compartilham grupos geralmente são dependentes; portanto, esse cálculo é uma ilustração sob independência, e não a probabilidade efetiva de erro das três comparações entre três grupos.

Pergunta 1

Suponha que queremos comparar as médias de 4 grupos usando testes t dois a dois, todos com nível de significância $\alpha = 0,05$.

- (a) Quantos testes em pares seriam realizados?
- (b) Por que realizar vários testes separados aumenta a chance de encontrar uma diferença “significativa” mesmo quando todas as médias populacionais são iguais?
- (c) Em suas palavras, qual problema a ANOVA procura evitar nessa situação?

A *ANOVA de uma via* (*Analysis of Variance*, ou Análise de Variância) compara as médias de *dois ou mais grupos independentes*, sendo especialmente útil quando há três ou mais grupos. Seu objetivo é avaliar se há evidência de que ao menos um par de médias populacionais difere. Nesta nota, estudamos a *ANOVA clássica de uma via para grupos independentes*, que pressupõe variâncias populacionais iguais. Com dois grupos, ela equivale ao teste t bilateral para amostras independentes com variâncias iguais, com $F = t^2$.

1.2 Variáveis independente e dependente

O teste ANOVA pode ser usado em situações nas quais, para cada elemento em alguma das amostras disponíveis, há duas variáveis: a *variável independente* e a *variável dependente*.

- A *variável independente*, ou *fator*, é categórica e identifica o agrupamento das observações. Suas categorias são chamadas de *níveis*; cada nível corresponde a um grupo. Por exemplo, tipo de fertilizante é o fator, e A, B e C são seus níveis.

- A *variável dependente*, ou *resposta*, é quantitativa. Observamos seu valor em cada unidade e comparamos suas médias populacionais entre os grupos. Ela pode ser contínua ou uma contagem, desde que os pressupostos do modelo sejam adequados.

A tabela abaixo apresenta exemplos de perguntas de pesquisa que podem ser investigadas por meio da ANOVA, junto com a descrição das variáveis correspondentes.

Pergunta de pesquisa	Variável independente	Variável dependente
Há diferença nas horas de sono em função do nível de uso de mídia social?	Uso de mídia social: {baixo, médio, alto}	Horas de sono por noite de cada pessoa
Há diferença no preço por 100 ml entre marcas de detergente?	Marca: {Odd, Ypê, Minuano, Finish}	Preço por 100 ml de cada produto
O tipo de fertilizante afeta o rendimento da colheita?	Fertilizante: {tipo 1, tipo 2, tipo 3}	Rendimento da colheita em cada parcela

Pergunta 2

Para cada situação abaixo, decida se a ANOVA de uma via parece ser uma técnica adequada. Justifique sua resposta identificando a variável independente, seus níveis e a variável dependente.

- Comparar o tempo médio de execução de três versões de um mesmo programa.
- Investigar se existe associação entre sexo biológico e preferência por sistema operacional.
- Comparar a nota média em uma prova entre alunos submetidos a quatro métodos de estudo.
- Verificar se a altura média de uma turma é diferente de 1,70 m.

1.3 Hipóteses

No teste ANOVA, as hipóteses são formuladas em termos das médias de todas as k populações envolvidas:

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (todas as médias populacionais são iguais)
- H_a : existem índices i e j , com $1 \leq i < j \leq k$, tais que $\mu_i \neq \mu_j$ (ao menos um par de médias difere)

A hipótese alternativa da ANOVA **não** afirma que todas as médias são diferentes entre si. Ela apenas afirma que existe ao menos um par de grupos com médias populacionais distintas. Identificar quais grupos diferem entre si requer uma análise adicional (teste post-hoc), descrita na Seção 4.

Pergunta 3

Para cada situação abaixo, identifique as variáveis independente e dependente, e formule as hipóteses H_0 e H_a para a ANOVA.

- (a) Uma empresa quer saber se a satisfação média de clientes difere entre três canais de atendimento: telefone, chat e e-mail.
- (b) Um pesquisador investiga se há diferença no tempo médio de resposta de quatro algoritmos de ordenação executados sobre entradas de mesmo tamanho.
- (c) Uma nutricionista quer comparar o ganho médio de peso de ratos submetidos a quatro dietas diferentes.

Pergunta 4

Considere uma ANOVA com quatro grupos, cujas médias populacionais são μ_1 , μ_2 , μ_3 e μ_4 .

Explique por que a hipótese alternativa

$$H_a : \text{ao menos um par de médias difere}$$

não é equivalente à afirmação

$$\mu_i \neq \mu_j \quad \text{para todo } 1 \leq i < j \leq 4.$$

Dê um exemplo hipotético de quatro médias populacionais em que H_a seja verdadeira, mas nem todas as médias sejam diferentes entre si.

2 A Estatística F e a Distribuição F

2.1 Lógica da partição da variabilidade

A ideia central da ANOVA é decompor a soma de quadrados total em duas componentes:

- **Varição entre os grupos** (*between-group variability*): variabilidade das médias de cada grupo em relação à média global. Reflete tanto a flutuação amostral quanto possíveis diferenças entre as médias populacionais associadas ao fator.
- **Varição dentro dos grupos** (*within-group variability*): variabilidade das observações individuais em relação à média do próprio grupo. Reflete o erro ou variabilidade aleatória.

A estatística F é a razão entre os quadrados médios obtidos ao dividir essas somas de quadrados pelos respectivos graus de liberdade. Se as médias dos grupos forem muito diferentes entre si (em relação à variabilidade interna de cada grupo), o valor de F será grande, fornecendo evidência contra H_0 .

Essa razão pode ser escrita, intuitivamente, como

$$F = \frac{\text{quadrado médio entre grupos}}{\text{quadrado médio dentro dos grupos}}.$$

Quando $F \approx 1$, os dois quadrados médios têm magnitudes semelhantes, o que é compatível com H_0 . Quando $F \gg 1$, o quadrado médio entre grupos é muito maior do que o quadrado médio dentro dos grupos, fornecendo evidência contra H_0 .

A Figura 1 ilustra a interpretação da estatística F . No painel esquerdo, as médias dos grupos estão próximas em relação à dispersão interna, produzindo um valor pequeno de F . Sob H_0 , os dois quadrados médios estimam a mesma variância, mas a razão observada pode ficar abaixo ou acima de 1. Em contraste, quando as médias dos grupos estão bem separadas e a variabilidade dentro dos grupos é relativamente pequena, a estatística tende a assumir valores muito maiores que 1.

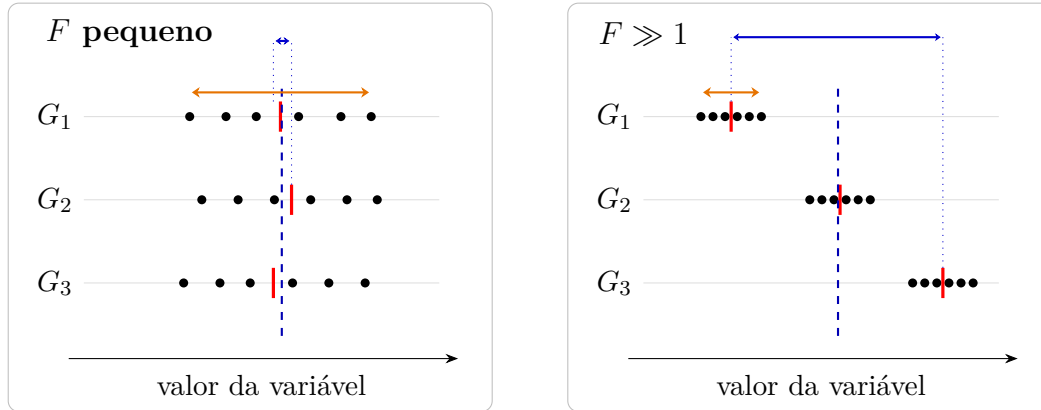


Figura 1: Comparação esquemática entre dois cenários na ANOVA. À esquerda, F pequeno: a variabilidade entre grupos é pequena em relação à variabilidade dentro dos grupos. À direita, $F \gg 1$: a variabilidade entre grupos é grande em relação à variabilidade dentro dos grupos. Os segmentos vermelhos indicam as médias dos grupos; a linha azul tracejada indica a média global.

2.2 A estatística F

Considere k grupos, com n_i observações no grupo i ($i = 1, \dots, k$), e $N = \sum_{i=1}^k n_i$ observações no total. Definem-se:

- x_{ij} : a j -ésima observação do grupo i
- $\bar{x}_i$: a média amostral do grupo i , dada por

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}$$

- $\bar{x}$: a média global (considerando todas as N observações)
- s_i^2 : a variância amostral do grupo i , dada por

$$s_i^2 = \frac{1}{n_i - 1} \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

Com essa notação, a partição da variabilidade é expressa por

$$\underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2}_{SQ_{\text{total}}} = \underbrace{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2}_{SQ_{\text{entre}}} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2}_{SQ_{\text{dentro}}}.$$

São as *somas de quadrados* que se decompõem aditivamente. Os quadrados médios abaixo usam denominadores diferentes e não obedecem a essa mesma identidade aditiva.

2.2.1 Quadrado médio entre grupos

O **quadrado médio entre grupos** (QM_{entre}) é a soma de quadrados entre grupos dividida por $k - 1$. Ele mede o afastamento das médias amostrais em relação à média global, ponderando o tamanho de cada grupo:

$$QM_{\text{entre}} = \frac{1}{k - 1} \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = \frac{n_1(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + \cdots + n_k(\bar{x}_k - \bar{x})^2}{k - 1}$$

O denominador $k - 1$ é o número de graus de liberdade associado a essa componente.

2.2.2 Quadrado médio dentro dos grupos

O *quadrado médio dentro dos grupos* (QM_{dentro}) é a soma de quadrados dentro dos grupos dividida por $N - k$. Ele combina as variâncias amostrais dos grupos:

$$QM_{\text{dentro}} = \frac{1}{N - k} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + \cdots + (n_k - 1)s_k^2}{N - k}$$

O denominador $N - k$ é o número de graus de liberdade associado a essa componente. O quociente inteiro QM_{dentro} , e não o denominador, é também chamado de *erro médio quadrático* (*Mean Squared Error*, MSE).

2.2.3 A estatística F

Sob H_0 , ambos os quadrados médios estimam a mesma variância populacional σ^2 . Quando as médias populacionais diferem, o quadrado médio entre grupos incorpora essa diferença. A estatística de teste é a razão entre os dois quadrados médios:

$$F = \frac{QM_{\text{entre}}}{QM_{\text{dentro}}}$$

Sob H_0 (todas as médias iguais) e com as condições de aplicabilidade satisfeitas, essa estatística segue a distribuição F com parâmetros:

$$d_1 = k - 1 \quad \text{e} \quad d_2 = N - k$$

O p -valor é sempre a probabilidade na cauda direita da distribuição $F(d_1, d_2)$:

$$p = \Pr(F(d_1, d_2) \geq F_{\text{obs}})$$

Pergunta 5

Em uma ANOVA com $k = 5$ grupos e $N = 40$ observações no total, a estatística de teste segue uma distribuição $F(d_1, d_2)$ sob H_0 .

- (a) Quais são os graus de liberdade do numerador e do denominador?
- (b) Por que a estatística F não pode assumir valores negativos?
- (c) O que representaria, intuitivamente, um valor de F muito próximo de 1?

Pergunta 6

Considere duas situações hipotéticas.

- (a) As médias dos grupos são bem parecidas, mas há muita variação dentro de cada grupo.
- (b) As médias dos grupos são bastante diferentes, e há pouca variação dentro de cada grupo.

Em qual das situações você esperaria obter um valor maior da estatística F ? Explique usando a ideia de variabilidade entre grupos e variabilidade dentro dos grupos.

Pergunta 7

Observe as expressões do quadrado médio entre grupos e do quadrado médio dentro dos grupos.

- (a) No quadrado médio entre grupos, por que aparecem as diferenças $\bar{x}_i - \bar{x}$?
- (b) No quadrado médio dentro dos grupos, por que aparecem as diferenças $x_{ij} - \bar{x}_i$?
- (c) Qual dessas duas quantidades está mais diretamente associada à possível diferença de médias associada ao fator?
- (d) Qual delas representa a variabilidade que permanece mesmo dentro de cada grupo?

2.3 Exemplo resolvido: cálculo da estatística F

Considere três grupos de estudantes submetidos a diferentes métodos de estudo. As notas obtidas em uma atividade foram:

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Observações	2, 3, 4	4, 5, 6	6, 7, 8

Nosso objetivo, neste momento, é calcular a estatística F . Temos $k = 3$ grupos, cada um com $n_i = 3$ observações, totalizando $N = 9$.

1. Médias dos grupos e média global

As médias amostrais dos grupos são:

$$\bar{x}_1 = \frac{2+3+4}{3} = 3, \quad \bar{x}_2 = \frac{4+5+6}{3} = 5, \quad \bar{x}_3 = \frac{6+7+8}{3} = 7.$$

A média global é calculada considerando todas as observações:

$$\bar{x} = \frac{2+3+4+4+5+6+6+7+8}{9} = \frac{45}{9} = 5.$$

Como os grupos têm o mesmo tamanho, a média global também é a média aritmética das três médias amostrais. Quando os tamanhos são diferentes, deve-se usar a média ponderada:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i \bar{x}_i}{N}.$$

2. Soma de quadrados entre grupos

Calculamos o afastamento de cada média amostral em relação à média global, elevamos esse afastamento ao quadrado e multiplicamos pelo tamanho do respectivo grupo:

$$\begin{aligned} SQ_{\text{entre}} &= \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 \\ &= 3(3-5)^2 + 3(5-5)^2 + 3(7-5)^2 \\ &= 12 + 0 + 12 \\ &= 24. \end{aligned}$$

O grupo B não contribui para essa soma porque sua média coincide com a média global. Os grupos A e C contribuem igualmente, pois suas médias estão à mesma distância da média global.

3. Soma de quadrados dentro dos grupos

Agora, comparamos cada observação com a média do seu próprio grupo. Para o grupo 1:

$$SQ_1 = (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 = 1 + 0 + 1 = 2.$$

Para o grupo 2:

$$SQ_2 = (4-5)^2 + (5-5)^2 + (6-5)^2 = 1 + 0 + 1 = 2.$$

Para o grupo 3:

$$SQ_3 = (6-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 = 1 + 0 + 1 = 2.$$

Portanto:

$$SQ_{\text{dentro}} = SQ_1 + SQ_2 + SQ_3 = 2 + 2 + 2 = 6.$$

Neste exemplo, os três grupos apresentam a mesma dispersão em torno de suas respectivas médias. Cada variância amostral é igual a $2/(3-1) = 1$.

4. Verificação da partição da variabilidade

A soma de quadrados total compara cada observação com a média global:

$$\begin{aligned} SQ_{\text{total}} &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2 \\ &= [(2 - 5)^2 + (3 - 5)^2 + (4 - 5)^2] \\ &\quad + [(4 - 5)^2 + (5 - 5)^2 + (6 - 5)^2] \\ &\quad + [(6 - 5)^2 + (7 - 5)^2 + (8 - 5)^2] \\ &= 14 + 2 + 14 \\ &= 30. \end{aligned}$$

Confirmamos, assim, a identidade:

$$SQ_{\text{total}} = SQ_{\text{entre}} + SQ_{\text{dentro}} = 24 + 6 = 30.$$

5. Quadrados médios e estatística F

Os graus de liberdade entre grupos e dentro dos grupos são, respectivamente:

$$d_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2, \quad d_2 = N - k = 9 - 3 = 6.$$

Dividindo cada soma de quadrados pelos respectivos graus de liberdade:

$$QM_{\text{entre}} = \frac{SQ_{\text{entre}}}{k - 1} = \frac{24}{2} = 12, \quad QM_{\text{dentro}} = \frac{SQ_{\text{dentro}}}{N - k} = \frac{6}{6} = 1.$$

A estatística observada é:

$$F_{\text{obs}} = \frac{QM_{\text{entre}}}{QM_{\text{dentro}}} = \frac{12}{1} = 12.$$

Os cálculos podem ser organizados em uma *tabela ANOVA*:

Fonte de variação	SQ	GL	QM	F
Entre grupos	24	2	12	12
Dentro dos grupos	6	6	1	—
Total	30	8	—	—

Na tabela, SQ significa soma de quadrados, GL significa graus de liberdade e QM significa quadrado médio. Observe que os graus de liberdade também se somam: $(k - 1) + (N - k) = N - 1 = 8$.

Interpretação e próximo passo. O quadrado médio entre grupos é 12 vezes o quadrado médio dentro dos grupos. Esse resultado sugere que o afastamento entre as médias amostrais é grande em relação à dispersão das observações dentro dos grupos. Entretanto, a decisão de rejeitar ou não H_0 requer avaliar quão incomum seria obter uma razão pelo menos tão grande sob a hipótese de igualdade das médias populacionais e com os pressupostos da ANOVA clássica satisfeitos. Para isso, usaremos a distribuição F sob H_0 , apresentada a seguir.

2.4 A distribuição F

Sob H_0 e com os pressupostos da ANOVA clássica satisfeitos, a estatística de teste segue a distribuição F , nomeada em homenagem a Ronald Fisher, um dos estatísticos que trabalharam em sua formulação.

Quando uma variável aleatória X segue a distribuição F , usamos a notação $X \sim F(d_1, d_2)$. Os parâmetros d_1 e d_2 são denominados *graus de liberdade do numerador* e *graus de liberdade do denominador*, respectivamente. Uma variável com essa distribuição assume valores estritamente positivos com probabilidade 1.

A Figura 2 ilustra a função densidade de probabilidade da distribuição F para diferentes combinações de parâmetros. Repare que a forma da distribuição muda substancialmente conforme os valores de d_1 e d_2 variam.

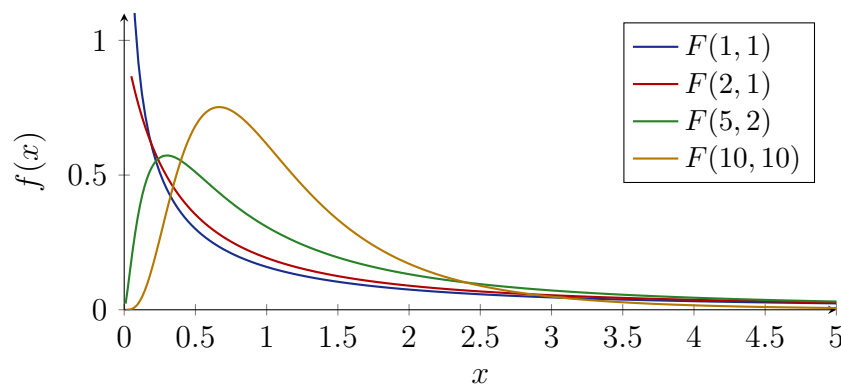


Figura 2: Função densidade de probabilidade da distribuição F para diferentes combinações de parâmetros d_1 e d_2 . A distribuição assume apenas valores positivos e sua forma varia substancialmente com os parâmetros.

A Figura 3 ilustra graficamente como o p -valor é obtido a partir da distribuição F .

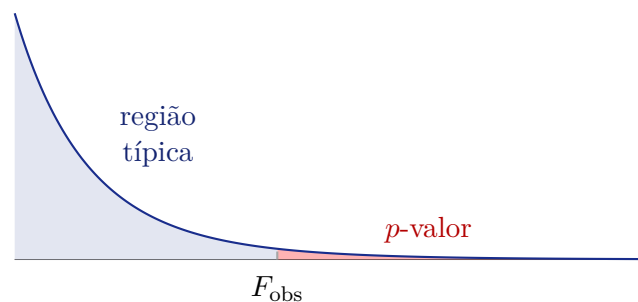


Figura 3: Distribuição $F(2, 20)$ sob H_0 , com $F_{\text{obs}} = 3,3$. O p -valor corresponde à área de F_{obs} até $+\infty$; a figura mostra apenas o trecho até 8. Quanto maior o valor de F_{obs} , menor o p -valor e maior a evidência contra H_0 .

A estatística F é uma *razão de quadrados médios* e, portanto, assume valores não negativos, quando o denominador é positivo. Valores grandes de F indicam que a variabilidade entre grupos supera a variabilidade dentro dos grupos, o que é evidência contra H_0 . Por isso, o p -valor é sempre calculado na cauda direita da distribuição F , e o teste ANOVA é inerentemente *unicaudal à direita*.

Pergunta 8

Em uma ANOVA, suponha que foram obtidos os seguintes resultados:

$$F_{\text{obs}} = 0,92, \quad p = 0,47.$$

- (a) Esse valor de F_{obs} parece indicar que a variabilidade entre grupos é muito maior do que a variabilidade dentro dos grupos?
- (b) O p -valor fornece evidência forte contra H_0 ?
- (c) Ao nível $\alpha = 0,05$, qual seria a decisão do teste?

3 Procedimento de Aplicação e Condições de Validade

3.1 Passos do teste ANOVA

O procedimento de aplicação do teste ANOVA segue as etapas gerais do teste de hipóteses:

1. Fixar o nível de significância α antes de examinar os resultados.
2. Declarar as hipóteses nula e alternativa conforme a Seção 1.
3. Verificar as condições de aplicabilidade (ver Seção 3.2).
4. Computar a estatística F usando as fórmulas da Seção 2.
5. Calcular o p -valor a partir da distribuição $F(k-1, N-k)$ e interpretar o resultado: rejeitar H_0 se $p \leq \alpha$; caso contrário, não rejeitar H_0 .

3.2 Condições de aplicabilidade

Para que os resultados do teste ANOVA sejam válidos, três condições devem ser verificadas:

1. **Independência:** as observações devem ser independentes dentro e entre os grupos. Essa condição depende do desenho do estudo, por exemplo, amostragem independente ou alocação aleatória de tratamentos a unidades independentes. Medidas repetidas sobre uma mesma unidade exigem outra análise.
2. **Homocedasticidade** (*homogeneidade de variâncias*): as populações devem ter variâncias aproximadamente iguais. O **teste de Levene**, as medidas de dispersão e os gráficos auxiliam a avaliação dessa condição.
3. **Normalidade:** todas as populações devem ser aproximadamente normalmente distribuídas. Com amostras maiores e grupos equilibrados, a ANOVA pode tolerar desvios moderados da normalidade; assimetria acentuada e valores extremos ainda exigem atenção.

A independência não é verificada por Levene ou por um teste de normalidade. Por exemplo, se todos os algoritmos forem executados sobre os mesmos arquivos de entrada, as medições podem ser pareadas, exigindo uma análise que considere essa estrutura. Além disso, uma diferença associada ao fator em dados observacionais não estabelece, por si só, um efeito causal. Amostras por conveniência podem limitar a generalização, mesmo quando as observações são independentes.

Pergunta 9

Um pesquisador deseja aplicar ANOVA para comparar quatro grupos. Antes do teste, ele observa as seguintes características dos dados:

- os grupos foram formados por conveniência, e não por sorteio;
- os tamanhos amostrais são pequenos;
- um dos grupos apresenta distribuição claramente assimétrica;
- os desvios padrão dos grupos são muito diferentes.

Quais condições de aplicabilidade da ANOVA podem estar comprometidas nesse caso? Explique por que isso pode afetar a interpretação do resultado.

Teste de Levene. Esse teste é utilizado para verificar a hipótese nula de que as variâncias de duas ou mais populações são iguais (homocedasticidade). Formalmente:

- $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$ (variâncias iguais)
- H_a : ao menos um par de variâncias difere

Se o p -valor do teste de Levene for *maior* do que α , não rejeitamos H_0 : não encontramos evidência suficiente de diferenças entre as variâncias. Isso não confirma igualdade, pois o teste pode ter pouco poder, especialmente com amostras pequenas. O resultado deve ser considerado junto com os tamanhos amostrais, as medidas de dispersão e os gráficos dos dados. A implementação em Python está disponível em `scipy.stats.levene`.

Teste de normalidade. A normalidade pode ser avaliada com gráficos Q–Q e, como auxílio, com o teste de Shapiro–Wilk, disponível em `scipy.stats.shapiro`. Para cada grupo, testamos:

- H_0 : a amostra é proveniente de uma distribuição normal
- H_a : a amostra não é proveniente de uma distribuição normal

Se o p -valor for maior do que α para todos os grupos, não rejeitamos a hipótese de normalidade. Esse resultado não demonstra normalidade, sobretudo em amostras pequenas; examine também os gráficos Q–Q e possíveis valores extremos.

Pergunta 10

Suponha que, antes de aplicar uma ANOVA com $\alpha = 0,05$, foram obtidos os seguintes resultados:

$$p_{\text{Levene}} = 0,18,$$

e, para os testes de normalidade dos três grupos,

$$p_1 = 0,21, \quad p_2 = 0,09, \quad p_3 = 0,34.$$

- (a) Há evidência estatística de violação da homocedasticidade?
- (b) Há evidência estatística de violação da normalidade em algum dos grupos?
- (c) Por que esses testes, isoladamente, não garantem a validade da ANOVA? Que informações do desenho do estudo e que gráficos também devem ser examinados?

A Listagem 1 ilustra como verificar, em Python, duas condições importantes para a aplicação da ANOVA: a homocedasticidade e a normalidade. O teste de Levene é aplicado simultaneamente aos grupos para avaliar se suas variâncias podem ser consideradas aproximadamente iguais. Em seguida, o teste de normalidade é aplicado separadamente a cada grupo. Em ambos os casos, a interpretação segue a lógica usual de testes de hipóteses: valores de p maiores que α indicam que não há evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese nula correspondente.

Listagem 1: Verificação das condições de aplicabilidade da ANOVA em Python.

```
from scipy.stats import levene, shapiro, probplot
import matplotlib.pyplot as plt

# Teste de Levene (homocedasticidade)
stat, p = levene(grupo1, grupo2, grupo3, center='mean')
print(f"Levene: estatistica = {stat:.3f}, p = {p:.3f}")

# Teste de normalidade (para cada grupo)
for nome, grupo in [('Grupo 1', grupo1), ('Grupo 2', grupo2), ('Grupo 3', grupo3)]:
    _, p_norm = shapiro(grupo)
    print(f"{nome}: p (normalidade) = {p_norm:.4f}")
    probplot(grupo, dist="norm", plot=plt)
    plt.title(f"Q-Q: {nome}")
    plt.show()
```

3.3 Implementação em Python

A função `scipy.stats.f_oneway` realiza o teste ANOVA de uma via. Basta passar cada grupo como um array separado.

A Listagem 2 mostra a aplicação direta da ANOVA de uma via usando a função `f_oneway`, do módulo `scipy.stats`. Cada argumento da função corresponde a um grupo de observações. A função retorna dois valores: a estatística observada F e o p -valor

associado. Em seguida, o código compara o p -valor com o nível de significância $\alpha = 0,05$ para decidir se rejeitamos ou não a hipótese nula de igualdade entre as médias populacionais.

Listagem 2: Aplicação da ANOVA de uma via em Python com `scipy.stats.f_oneway`.

```
from scipy.stats import f_oneway

# Cada argumento é um array com as observações de um grupo
alpha = 0.05 # Definido antes de examinar os resultados
f_stat, p_value = f_oneway(grupo1, grupo2, grupo3)
print(f"F = {f_stat:.4f}")
print(f"p-valor = {p_value:.4f}")

if p_value <= alpha:
    print("Rejeitamos H0: há evidência de diferença entre os grupos
        .")
else:
    print("Não rejeitamos H0: sem evidência de diferença.")
```

Para organizar a análise em Python, comece fixando α e examinando o desenho do estudo para avaliar a independência. Em seguida, separe os dados em grupos com base no fator, avalie a homocedasticidade com medidas de dispersão, gráficos e `levene`, e examine a normalidade com gráficos Q-Q e `shapiro`. Com os pressupostos considerados adequados, aplique `f_oneway` para obter F e o p -valor. Se $p \leq \alpha$, rejeite H_0 e, quando o objetivo for comparar os pares de médias, prossiga com Tukey (Seção 4). Por fim, interprete os resultados no contexto do problema.

Pergunta 11

Complete o raciocínio a seguir.

Você aplicou uma ANOVA e obteve $p = 0,012$, com $\alpha = 0,05$.

- (a) Qual é a decisão em relação a H_0 ?
- (b) O resultado permite concluir que todos os grupos são diferentes entre si?
- (c) Qual procedimento adicional deve ser aplicado para identificar quais pares de grupos diferem?
- (d) Como essa conclusão deveria ser escrita em linguagem adequada ao contexto do problema?

4 Teste de Tukey (Post-hoc)

4.1 Motivação

Quando a ANOVA rejeita H_0 , há evidência de que pelo menos um par de médias difere. Contudo, o teste ANOVA, por si só, não informa quais grupos são diferentes entre si. Para obter essa informação, aplica-se um *teste post-hoc (depois do fato)*.

Com k grupos, seria tentador aplicar t -testes sem ajuste a todos os $\binom{k}{2}$ pares possíveis. Isso pode elevar a probabilidade de ao menos um erro tipo I. Com $k = 5$, há 10 pares.

Se esses testes fossem independentes e todas as médias fossem iguais, essa probabilidade seria $1 - (0,95)^{10} \approx 40\%$ para $\alpha = 0,05$. Como os pares compartilham grupos, esse número é apenas uma ilustração sob independência.

Os testes post-hoc foram desenvolvidos justamente para controlar essa inflação do erro tipo I ao realizar múltiplas comparações.

Pergunta 12

Explique, com suas palavras, a diferença entre as perguntas respondidas pela ANOVA e pelo teste de Tukey.

- (a) Que pergunta a ANOVA responde?
- (b) Que pergunta o teste de Tukey responde?
- (c) Por que o teste de Tukey é chamado de teste *post-hoc*?

4.2 Teste de Tukey HSD

O teste de Tukey, formalmente denominado **Tukey's HSD** (*Honest Significant Difference*), é um procedimento post-hoc que compara todas as combinações possíveis de pares de médias, controlando o erro tipo I para o conjunto completo de comparações. Ele responde à pergunta: quais pares de grupos têm médias estatisticamente diferentes?

4.2.1 Quando usar

Nesta nota, utilizaremos Tukey após uma ANOVA significativa, quando o objetivo for investigar quais pares apresentam evidência de diferença. Essa triagem é uma escolha do fluxo didático: o procedimento de Tukey controla a multiplicidade das comparações entre pares por si só e pode ser utilizado sem exigir uma ANOVA significativa previamente.

4.2.2 Estatística de teste

Para cada par de grupos i e j , a estatística de Tukey é:

$$q_{ij} = \frac{|\bar{x}_i - \bar{x}_j|}{\sqrt{\frac{\text{MSE}}{n}}}$$

onde:

- $\bar{x}_i$ e $\bar{x}_j$ são as médias dos grupos i e j ;
- MSE é o erro médio quadrático da ANOVA (QM_{dentro});
- n é o tamanho de cada grupo (assumindo grupos de tamanho igual).

Para grupos de mesmo tamanho, sob a hipótese global de médias iguais e os pressupostos do modelo, a amplitude padronizada

$$Q = \frac{\max_i \bar{x}_i - \min_i \bar{x}_i}{\sqrt{\text{MSE}/n}}$$

segue a **distribuição da amplitude studentizada**, com parâmetros k e $N - k$. Essa distribuição fornece o valor crítico $q_{1-\alpha;k,N-k}$ que controla simultaneamente todas as comparações. Rejeitamos a igualdade de um par quando $q_{ij} > q_{1-\alpha;k,N-k}$. A estatística de um par isolado não segue, em geral, a distribuição da amplitude de k grupos.

Para tamanhos desiguais, usamos a extensão **Tukey–Kramer**:

$$q_{ij} = \frac{|\bar{x}_i - \bar{x}_j|}{\sqrt{\frac{\text{MSE}}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}}.$$

A documentação do SciPy sobre Tukey descreve os pressupostos e a extensão para tamanhos desiguais. O intervalo simultâneo para $\mu_j - \mu_i$ é a diferença amostral $\bar{x}_j - \bar{x}_i$ mais ou menos o valor crítico multiplicado pelo denominador dessa expressão. Quando $n_i = n_j = n$, recuperamos a fórmula anterior.

4.2.3 Interpretação da tabela de resultados

A função `pairwise_tukeyhsd` do módulo `statsmodels.stats.multicomp` retorna uma tabela com as colunas descritas abaixo:

Coluna	Descrição
<code>group1, group2</code>	Os dois grupos sendo comparados
<code>meandiff</code>	Diferença entre as médias dos grupos (<code>group2 - group1</code>)
<code>p-adj</code>	p -valor ajustado para múltiplas comparações
<code>lower, upper</code>	Intervalo de confiança da diferença de médias
<code>reject</code>	True se a diferença é estatisticamente significativa

A coluna `reject = True` indica que o par de grupos correspondente tem médias significativamente diferentes. Alternativamente, pode-se verificar se o intervalo de confiança da diferença não contém zero: se o intervalo [`lower`, `upper`] não incluir 0, a diferença é significativa.

Pergunta 13

Considere a seguinte saída hipotética do teste de Tukey:

group1	group2	meandiff	p-adj	IC 95%	reject
A	B	2,4	0,180	[-0,8, 5,6]	False
A	C	6,1	0,004	[2,2, 10,0]	True
B	C	3,7	0,041	[0,1, 7,3]	True

- Quais pares apresentam diferença estatisticamente significativa?
- Qual intervalo de confiança contém zero?
- Seria correto afirmar que os três grupos diferem todos entre si? Justifique.

Ao interpretar essas comparações, lembre que Tukey controla o erro tipo I para a família de pares: com tamanhos iguais e os pressupostos satisfeitos, esse controle ocorre no nível α . A extensão Tukey–Kramer pode ser conservadora. O procedimento funciona melhor quando os grupos têm tamanhos iguais ou próximos e as variâncias são homogêneas.

4.2.4 Implementação em Python

A Listagem 3 apresenta a aplicação do teste post-hoc de Tukey em Python, usando a função `pairwise_tukeyhsd`, do módulo `statsmodels.stats.multicomp`. Diferentemente da função `f_oneway`, que recebe os grupos separados, o teste de Tukey é aplicado a dados no formato longo: a variável `endog` contém todos os valores observados da variável dependente, enquanto `groups` contém o rótulo do grupo correspondente a cada observação. A saída resume todas as comparações par-a-par, incluindo diferenças de médias, p -valores ajustados, intervalos de confiança e a indicação de quais pares apresentam diferença estatisticamente significativa.

Listagem 3: Aplicação do teste post-hoc de Tukey em Python com `statsmodels`.

```
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd

# endog: variável dependente (todos os valores, concatenados)
# groups: rótulo do grupo correspondente a cada observação
tukey = pairwise_tukeyhsd(endog=df['variavel'], groups=df['grupo'],
                           alpha=0.05)
print(tukey.summary())
```

5 Exemplos

Nos exemplos a seguir, adotamos $\alpha = 0,05$.

5.1 Exemplo 1: Peso seco de plantas com diferentes tratamentos

O conjunto *PlantGrowth* registra o peso seco de 30 plantas, com dez observações em cada uma de três condições: controle (ctrl) e dois tratamentos (trt1 e trt2). A resposta observada é o peso seco de cada planta. A análise pressupõe unidades independentes; essa condição deve ser sustentada pelo desenho do experimento. A descrição dos dados está na documentação do R.

Pergunta de pesquisa: há diferença estatisticamente significativa entre os pesos secos médios das plantas nos três grupos?

(1) Hipóteses:

- $H_0: \mu_{\text{ctrl}} = \mu_{\text{trt1}} = \mu_{\text{trt2}}$
- H_a : ao menos um par de médias difere

(2) Verificação das condições de aplicabilidade: Aplicando Levene com centralização na média, obtém-se $p \approx 0,306$. Os testes de Shapiro–Wilk produzem $p \approx 0,747$ (ctrl), $0,452$ (trt1) e $0,564$ (trt2). Não encontramos evidência suficiente para rejeitar igualdade de variâncias ou normalidade ao nível de 5%. Esses resultados não confirmam os pressupostos: os grupos têm apenas dez observações, e a avaliação deve incluir os gráficos Q–Q e o desenho do estudo.

(3) Estatística de teste e p -valor:

$$F = 4,846, \quad p \approx 0,016$$

(4) Conclusão: Como $p = 0,016 < 0,05 = \alpha$, rejeitamos H_0 . Há evidência estatística de que ao menos um par de condições apresenta médias populacionais de peso seco diferentes.

Pergunta 14

No Exemplo 1, obteve-se

$$F = 4,846, \quad p \approx 0,016.$$

Antes de olhar para o código, responda:

- (a) Qual é a decisão do teste ao nível $\alpha = 0,05$?
- (b) O que significa, no contexto do problema, rejeitar H_0 ?
- (c) Esse resultado identifica diretamente quais tratamentos diferem entre si?
- (d) Qual análise adicional seria necessária para responder a essa última pergunta?

A Listagem 4 implementa o procedimento completo da ANOVA para o conjunto de dados *PlantGrowth*. Primeiro, os dados são carregados a partir de um arquivo CSV e separados em três grupos, correspondentes aos tratamentos `ctrl`, `trt1` e `trt2`. Em seguida, o código verifica a homocedasticidade com o teste de Levene e avalia a normalidade separadamente em cada grupo. Por fim, a função `f_oneway` é usada para calcular a estatística F e o p -valor da ANOVA, permitindo decidir se há evidência de diferença entre os pesos secos médios das plantas nos três grupos.

Listagem 4: Aplicação completa da ANOVA ao conjunto de dados *PlantGrowth*.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import levene, shapiro, probplot, f_oneway

# Carregar dados
plantas_df = pd.read_csv('PlantGrowth.csv')

trt1 = plantas_df['weight'][plantas_df.group == 'trt1']
trt2 = plantas_df['weight'][plantas_df.group == 'trt2']
ctrl = plantas_df['weight'][plantas_df.group == 'ctrl']

# Verificar homocedasticidade
```

```

stat, p_lev = levene(trt1, trt2, ctrl, center='mean')
print(f"Levene: estatistica = {stat:.3f}, p = {p_lev:.3f}")

# Verificar normalidade
for nome, grupo in [('ctrl', ctrl), ('trt1', trt1), ('trt2', trt2)]:
    _, p_norm = shapiro(grupo)
    print(f"Shapiro-Wilk ({nome}): p = {p_norm:.4f}")
    probplot(grupo, dist="norm", plot=plt)
    plt.title(f"Q-Q: {nome}")
    plt.show()

# Aplicar ANOVA
f_stat, p_value = f_oneway(trt1, trt2, ctrl)
print(f"\nANOVA: F = {f_stat:.4f}, p-valor = {p_value:.4f}")

```

5.2 Exemplo 2: Formigas em sanduíches com diferentes recheios

Em um experimento sobre o comportamento de formigas, pesquisadores prepararam sanduíches com três tipos de recheio: *Ham & Pickles* (HamPickles), *Peanut Butter* e *Vegemite*. O número de formigas atraídas por cada sanduíche foi registrado ($n = 16$ por grupo).

Pergunta de pesquisa: há diferença no número médio de formigas atraídas entre os tipos de recheio?

(1) Hipóteses:

- $H_0: \mu_{HP} = \mu_{PB} = \mu_{Veg}$
- H_a : ao menos um par de médias difere

Estatísticas descritivas:

Recheio	Média (formigas)	Desvio padrão
HamPickles	55,50	12,06
PeanutButter	40,38	14,18
Vegemite	34,63	11,16

(2) Avaliação dos pressupostos: Levene com centralização na média fornece $p \approx 0,415$, e Shapiro–Wilk fornece $p \approx 0,546$ (HamPickles), $0,145$ (PeanutButter) e $0,554$ (Vegemite). Esses testes não apontam violações ao nível de 5%, mas não confirmam os pressupostos. A análise também requer examinar gráficos e verificar se as contagens dos diferentes sanduíches podem ser tratadas como independentes. Por ser uma resposta de contagem, sua distribuição deve ser avaliada com cuidado.

(3) Estatística de teste e p -valor:

$$F = 11,848, \quad p \approx 0,0001$$

(4) Conclusão: Como $p \ll 0,05$, rejeitamos H_0 . Há evidência de que ao menos um par de recheios apresenta médias populacionais diferentes de formigas atraídas. A seguir, aplicamos o teste de Tukey para identificar quais pares de recheios diferem.

No exemplo dos sanduíches, os dados já foram separados em três grupos, um para cada tipo de recheio. O código da Listagem 5 aplica a função `f_oneway` diretamente a esses três vetores de observações, obtendo a estatística F e o p -valor da ANOVA. O objetivo é testar se as diferenças observadas entre as médias amostrais de formigas atraídas por HamPickles, PeanutButter e Vegemite são grandes o suficiente, em relação à variabilidade interna dos grupos, para fornecer evidência contra a hipótese de igualdade das médias populacionais.

Listagem 5: Aplicação da ANOVA ao exemplo dos sanduíches com diferentes recheios.

```
from scipy.stats import f_oneway

f_stat, p_value = f_oneway(df_HamPickles, df_PeanutButter,
                           df_Vegemite)
print(f"F = {f_stat:.4f}")
print(f"valor-p = {p_value:.4f}")
```

Pergunta 15

No exemplo dos sanduíches, a ANOVA indicou diferença significativa entre os recheios.

- (a) O resultado da ANOVA permite afirmar que HamPickles, PeanutButter e Vegemite têm todos médias diferentes entre si?
- (b) Que informação ainda falta para interpretar melhor o resultado?
- (c) Por que o teste de Tukey é adequado como próximo passo?

5.3 Exemplo 3: Teste de Tukey aplicado ao exemplo das formigas

Após a ANOVA fornecer evidência de diferença entre pelo menos dois grupos, aplicamos Tukey para investigar *quais* pares apresentam evidência de diferença. Os resultados abaixo foram recalculados a partir das 48 observações originais de `data/SandwichAnts.csv`; as diferenças e os limites dos intervalos foram arredondados a três casas decimais.

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
HamPickles	PeanutButter	-15,125	0,0038	-25,862	-4,388	True
HamPickles	Vegemite	-20,875	0,00007	-31,612	-10,138	True
PeanutButter	Vegemite	-5,75	0,4037	-16,487	4,987	False

Os resultados fornecem evidência de que HamPickles atrai, em média, mais formigas do que PeanutButter ($p = 0,0038$) e Vegemite ($p = 0,00007$). Para PeanutButter e Vegemite, não foi encontrada evidência suficiente de diferença ($p = 0,4037$).

Pergunta 16

Com base na tabela do teste de Tukey para o exemplo das formigas, responda:

- (a) Quais pares de recheios apresentam diferença estatisticamente significativa?
- (b) Qual par não apresenta diferença significativa?
- (c) Como a informação da coluna `reject` se relaciona com os intervalos de confiança?
- (d) Escreva uma conclusão prática em uma ou duas frases, evitando afirmar que todos os recheios diferem entre si.

Como a ANOVA indicou diferença significativa entre os recheios, o próximo passo é aplicar uma análise post-hoc para identificar quais pares de grupos diferem entre si. A Listagem 6 usa a função `pairwise_tukeyhsd` para comparar todos os pares de recheios. A coluna `endog` recebe a variável dependente, isto é, o número de formigas atraídas, enquanto a coluna `groups` recebe o tipo de recheio correspondente a cada observação. A saída do teste permite verificar, para cada par de recheios, se a diferença de médias é estatisticamente significativa após o ajuste para múltiplas comparações.

Listagem 6: Aplicação do teste de Tukey ao exemplo dos sanduíches com diferentes recheios.

```
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
import pandas as pd

# Preparar os dados no formato longo (endog + groups)
tukey = pairwise_tukeyhsd(
    endog=df_sandwichAnts['Ants'],
    groups=df_sandwichAnts['Filling'],
    alpha=0.05
)
print(tukey.summary())
```

A Figura 4 ilustra os intervalos de confiança das diferenças de médias. Um intervalo que **não contém zero** indica diferença significativa entre os grupos.

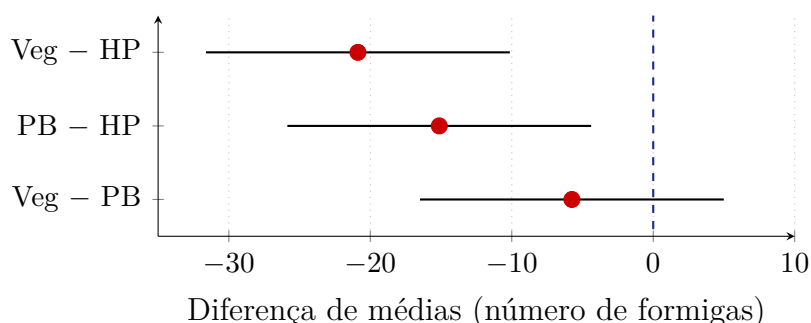


Figura 4: Intervalos simultâneos de confiança (95%) para as diferenças de médias no teste de Tukey, na ordem `group2 - group1`. HP: HamPickles; PB: PeanutButter; Veg: Vegemite. Intervalos que não cruzam a linha vertical (diferença = 0) correspondem a pares com diferença estatisticamente significativa.

5.4 Resumo das funções Python utilizadas

Função	Propósito	Módulo
<code>levene(*grupos, center='mean')</code>	Teste de homocedasticidade	<code>scipy.stats</code>
<code>shapiro(amostra)</code>	Teste de normalidade	<code>scipy.stats</code>
<code>f_oneway(*grupos)</code>	ANOVA de uma via	<code>scipy.stats</code>
<code>pairwise_tukeyhsd(endog, groups)</code>	Teste de Tukey post-hoc	<code>statsmodels</code>

6 Resumo

A ANOVA clássica de uma via compara médias de dois ou mais grupos independentes, sendo especialmente útil com três ou mais grupos. Ela testa se há evidência de que ao menos um par de médias populacionais difere, usando a razão entre os quadrados médios entre e dentro dos grupos (estatística F). A rejeição de H_0 fornece evidência de *alguma* diferença; para identificar *quais* grupos diferem, é necessário aplicar um teste post-hoc como o teste de Tukey. A validade do teste depende da independência das observações, da normalidade e da homocedasticidade. O desenho do estudo, os gráficos e os testes auxiliares devem orientar essa avaliação.

A tabela a seguir reúne os principais elementos da ANOVA e sua relação com o teste de Tukey.

Aspecto	Detalhe
Objetivo	Comparar médias de $k \geq 2$ grupos
Hipótese nula	$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$
Estatística de teste	$F = QM_{\text{entre}}/QM_{\text{dentro}}$
Distribuição sob H_0	$F(k-1, N-k)$
p -valor	Cauda direita da distribuição F
Condições	Independência, normalidade, homocedasticidade
Verificação de condições	Desenho do estudo, gráficos e testes auxiliares
Análise post-hoc	Teste de Tukey HSD (quando H_0 é rejeitada)

7 Exercícios de Fixação

Exercício 1: Formulação de hipóteses

Para cada situação abaixo, (i) identifique a variável independente e seus níveis, (ii) identifique a variável dependente, e (iii) formule as hipóteses H_0 e H_a para a ANOVA.

- (a) Uma professora quer investigar se diferentes métodos de estudo afetam a nota final dos alunos. Ela divide os alunos em três grupos: estudo individual, estudo em grupo e aulas de revisão com o professor.

- (b) Um agrônomo testa três tipos de fertilizantes (A, B e C) no cultivo de alface. O crescimento das plantas (em cm) é medido após 30 dias.
- (c) Uma empresa realiza pesquisa de satisfação (escala 0–10) com usuários de três modelos de smartphone diferentes.

Exercício 2: Cálculo manual da estatística F

Três grupos de estudantes realizaram uma prova. Os resultados foram:

	Grupo A	Grupo B	Grupo C
Observações	5, 7, 6, 8, 4	9, 11, 10, 12, 8	6, 5, 7, 8, 4

- (a) Calcule as médias de cada grupo ($\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$) e a média global $\bar{x}$.
- (b) Calcule o quadrado médio entre grupos QM_{entre} .
- (c) Calcule o quadrado médio dentro dos grupos QM_{dentro} .
- (d) Calcule a estatística F e os graus de liberdade d_1 e d_2 .
- (e) Verifique seu resultado usando `scipy.stats.f_oneway`.

Exercício 3: Condições de aplicabilidade

Para cada situação abaixo, indique se o teste ANOVA é aplicável e justifique com base nas condições de validade:

- (a) Três amostras de tamanho $n = 30$ cada, todas com desvios padrão similares e distribuições aproximadamente normais.
- (b) Dois grupos independentes com variâncias muito diferentes: $s_1^2 = 2,1$ e $s_2^2 = 48,7$. Distinga o número de grupos do problema de heterogeneidade de variâncias.
- (c) Quatro grupos com $n = 8$ cada, provenientes de populações com distribuição claramente assimétrica.
- (d) Três grupos com amostras obtidas por conveniência (não aleatórias). Discuta separadamente a independência das observações e os limites de generalização.

Exercício 4: Efeitos de diferentes métodos de estudo

Uma professora quer investigar se diferentes métodos de estudo afetam o desempenho dos alunos em uma prova final. Os dados estão disponíveis no arquivo `anova/MetodoEstudo.csv`.

- (a) Carregue os dados e identifique os grupos.
- (b) Verifique as condições de aplicabilidade (normalidade e homocedasticidade).
- (c) Aplique o teste ANOVA e conclua ao nível $\alpha = 0,05$.

- (d) Se a ANOVA indicar diferença significativa, aplique o teste de Tukey para identificar quais métodos diferem entre si.
- (e) Elabore uma conclusão prática para a professora.

Exercício 5: Crescimento de plantas com diferentes fertilizantes

Um agrônomo testa três tipos de fertilizantes (A, B e C) no cultivo de alface. Os dados estão no arquivo `anova/Fertilizante.csv`.

- (a) Calcule a média e o desvio padrão do crescimento por tipo de fertilizante.
- (b) Formule as hipóteses e aplique a ANOVA ao nível $\alpha = 0,05$.
- (c) Caso haja diferença significativa, aplique o teste de Tukey. Identifique o fertilizante com maior média amostral e avalie se há evidência de superioridade em relação a cada um dos demais.
- (d) Construa um gráfico de barras com as médias por grupo e barras de erro (desvio padrão).

Exercício 6: Satisfação com modelos de celular

Uma empresa realiza pesquisa de satisfação (escala 0–10) com usuários de três modelos de smartphone. Os dados estão no arquivo `anova/SatisfacaoCelular.csv`.

- (a) Aplique a ANOVA para verificar se há diferença significativa na satisfação média entre os modelos.
- (b) Interprete o resultado: existe um modelo claramente melhor em termos de percepção do consumidor?
- (c) Se necessário, aplique o teste post-hoc de Tukey e apresente os intervalos de confiança das diferenças.
- (d) Discuta: um resultado estatisticamente significativo implica que a diferença é relevante do ponto de vista comercial? Justifique.

Exercício 7: Interpretação de resultados

Um pesquisador obteve os seguintes resultados ao aplicar a ANOVA e o teste de Tukey a um conjunto de dados com quatro grupos (A, B, C, D):

group1	group2	meandiff	p-adj	reject
A	B	3,20	0,412	False
A	C	8,75	0,001	True
A	D	7,10	0,008	True
B	C	5,55	0,042	True
B	D	3,90	0,310	False
C	D	−1,65	0,891	False

- (a) Quais pares de grupos têm médias estatisticamente diferentes?
- (b) Com base nos resultados, para quais pares não foi encontrada evidência suficiente de diferença? Isso demonstra equivalência das médias?
- (c) O grupo A tem média maior ou menor do que o grupo C? Justifique com base na tabela.
- (d) Seria correto afirmar que “todos os grupos diferem entre si”? Explique.